

অধ্যায়-২

সিঙ্গেল এবং থ্রি-ফেজ ট্রান্সফরমার মেইনটেন্যান্স

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ট্রান্সফরমারের ওভারলোডিং ফল্ট (Overloading Fault) কী? বাকশিবো- ২০২১

উত্তর : ট্রান্সফরমারকে তার রেটিং-এর চেয়ে বেশি লোডে চালনা করলে তা খুব দ্রুত গরম হয়ে যায়, একে ওভারলোডিং ফল্ট বলে। এর ফলে ট্রান্সফরমারের ভেতরের ওয়াইন্ডিং (Winding) পুড়ে যেতে পারে।

[নোট : এই ত্রুটি থেকে বাঁচাতে থার্মাল ওভারলোড রিলে বা ফিউজ ব্যবহার করা হয়।]

*** ২। ট্রান্সফরমারের পোলারিটি (Polarity) বলতে কী বোঝায়?

বাকশিবো- ২০০৭, ০৯, ১০, ১৯'পরি, ২৪, ২৪'পরি

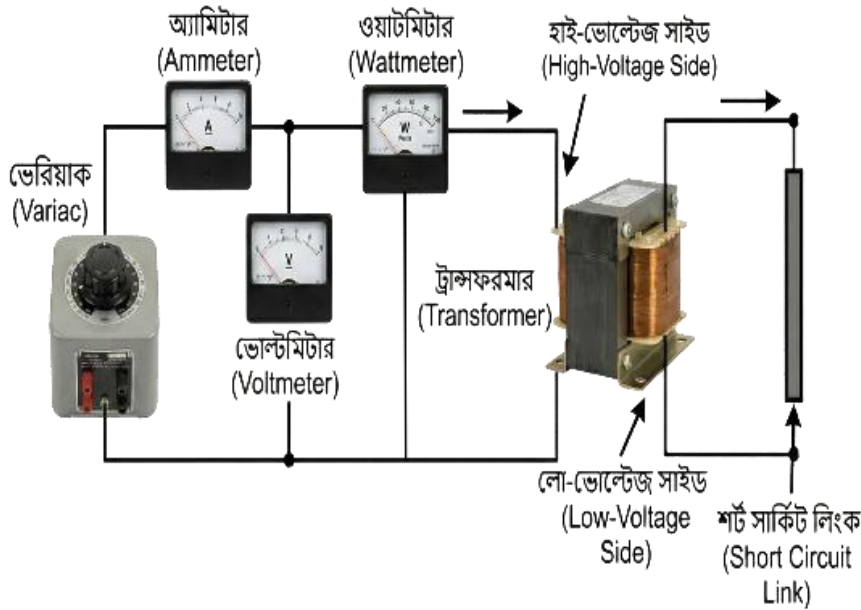
উত্তর : ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি উভয় কয়েলে ইনডিউসড ভোল্টেজের (Induced Voltage) দিক বা অভিমুখ নির্দেশ করে প্রান্তসমূহ চিহ্নিত করাকেই পোলারিটি বলে।



*** ৩। ট্রান্সফরমারের শর্ট সার্কিট টেস্টের সময় কোর লস (Core Loss) শূন্য বা নগণ্য ধরা হয় কেন? বাকশিবো- ২০১৩, ১৫, ১৫'পরি

উত্তর : শর্ট সার্কিট টেস্টের সময় হাই ভোল্টেজ সাইডে ভেরিয়াক (Variac)-এর মাধ্যমে খুব কম ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়। ফলে কোরে খুব সামান্য পরিমাণ মিউচুয়াল ফ্লাক্স উৎপন্ন হয়, তাই কোর লস প্রায় শূন্য বিবেচনা করা হয়।

[নোট : শর্ট সার্কিট টেস্ট মূলত কপার লস (Copper Loss) নির্ণয়ের জন্য করা হয়।]



*** ৪। ট্রান্সফরমারের শর্ট সার্কিট টেস্টের সময় কোন সাইড শর্ট করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১০'পর, ২০

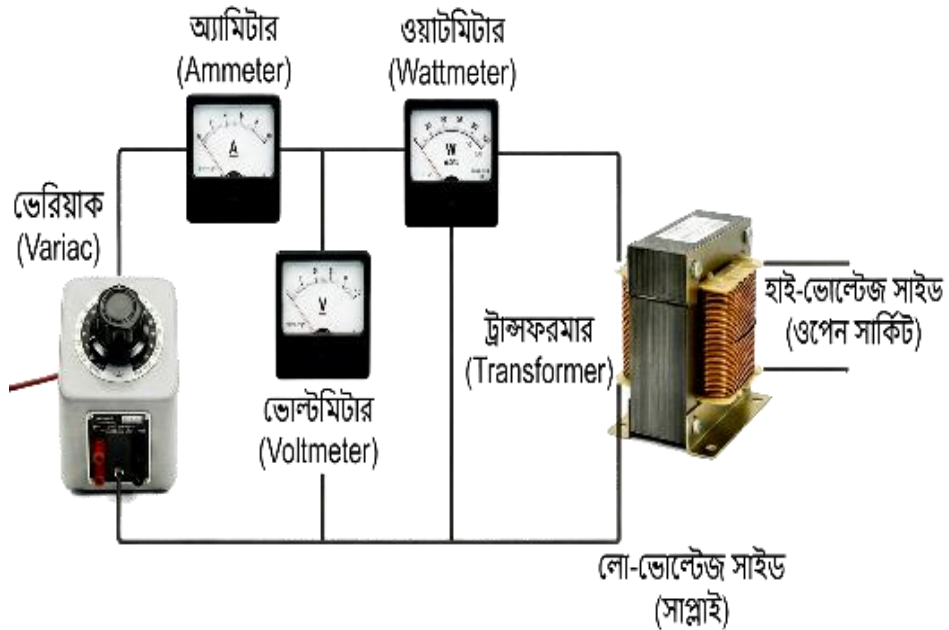
উত্তর : ট্রান্সফরমারের শর্ট সার্কিট টেস্টের সময় সাধারণত লো-ভোল্টেজ সাইড বা লো-সাইড (Low Side) শর্ট করা হয় এবং হাই-ভোল্টেজ সাইডে (High Voltage Side) সাপ্লাই দেওয়া হয়।

[নোট : হাই-সাইডে কারেন্ট কম থাকে, তাই সেখানে মেজারমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট বসানো সুবিধাজনক।]

*** ৫। ট্রান্সফরমারে বিভিন্ন প্রকার টেস্ট কেন করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ১০, ১১, ২৩, ২৪

উত্তর : ট্রান্সফরমারের কর্মদক্ষতা (Efficiency) নির্ণয়ের জন্য এর লসসমূহ জানা একান্ত প্রয়োজন। মূলত ট্রান্সফরমারের কোর লস (Core Loss) বের করার জন্য ওপেন সার্কিট টেস্ট এবং কপার লস (Copper Loss) বের করার জন্য শর্ট সার্কিট টেস্ট করা হয়।



**** ৬। ট্রান্সফরমারে কপার লস কীসের উপর নির্ভর করে?** বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : ট্রান্সফরমারে কপার লস মূলত লোডের (Load) উপর নির্ভর করে।

[নোট : লোড কারেন্ট বাড়লে কপার লস বাড়ে, কারণ এই লস কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক।]

**** ৭। হিস্টেরেসিস লস (Hysteresis Loss) কাকে বলে? এই লস কীভাবে কমানো যায়?** বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তর : হিস্টেরেসিস লস : ট্রান্সফরমারের কোরে এসি (AC) সাপ্লাই দিলে এটি বারবার চুম্বকিত হয় আবার চুম্বকত্ব হারায়। এই প্রক্রিয়ায় কোরের ভেতরের চৌম্বক কণাগুলো বারবার দিক পরিবর্তন করার সময় এক ধরনের অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ বা বাধার সৃষ্টি হয়। এর ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় এবং শক্তির অপচয় ঘটে, তাকেই হিস্টেরেসিস লস বলে।

কমানোর উপায় : উচ্চ গুণসম্পন্ন ম্যাগনেটিক শিটের কোর (যেমন : সিলিকন স্টিল কোর) ব্যবহার করে এই লস কমানো যায়।

*** ৮। এডি কারেন্ট লস (Eddy Current Loss) কাকে বলে?
এই লস কীভাবে কমানো যায়? বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১২, ১৩, ১৭, ১৯

উত্তর : এডি কারেন্ট লস : অন্টারনেটিং ফ্লাক্স যখন কোরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, তখন কোরের মধ্যে এক প্রকার কারেন্ট আবিষ্ট হয় যা ‘এডি কারেন্ট’ নামে পরিচিত। এই এডি কারেন্ট কোরের রেজিস্ট্যান্সের কারণে বাধাগ্রস্ত হয়ে যে পাওয়ার লস বা শক্তির অপচয় ঘটায়, তাকেই এডি কারেন্ট লস বলে।

কমানোর উপায় : উচ্চ রেজিস্টিভিটির চৌম্বক পদার্থের কোর ব্যবহার করে এবং কোরকে ল্যামিনেটেড (Laminated) করে এই লস কমানো যায়।
[নোট : ল্যামিনেশন করলে কোরের রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়, ফলে এডি কারেন্ট প্রবাহ কমে।]

** ৯। ইনসুলেশন টেস্ট (Insulation Test) কীভাবে করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তর : মেগার (Megger) নামক যন্ত্রের সাহায্যে ট্রান্সফরমারের ওয়াইন্ডিং-এর ইনসুলেশন টেস্ট করা হয়।



SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমারের বিভিন্ন প্রকার ফল্টের তালিকা তৈরি কর।

বাকাশির্বো- ২০২৪

উত্তর : সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমারের ফল্টগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে এদের তালিকা দেওয়া হলো :

ক) ইন্টারনাল ফল্ট (Internal Faults).

- ১) ফেজ টু গ্রাউন্ড ফল্ট (Phase to ground fault)
- ২) ইন্টার-টার্ন ফল্ট (Inter-turn fault).
- ৩) কোর ফল্ট (Core fault).
- ৪) কুলিং মিডিয়া ফল্ট (Cooling media fault).
- ৫) ট্যাংক লিকেজ ফল্ট (Tank leakage fault).

খ) এক্সটারনাল ফল্ট (External Faults)

- ১) ওভার লোডিং ফল্ট (Overloading fault).
- ২) ওভার ভোল্টেজ ফল্ট (Over voltage fault).
- ৩) বুশিং ফেইলর (Bushing failure).

*** ২। ট্রান্সফরমারের কন্টিনিউটি টেস্টের সময় টেস্ট ল্যাম্পে ডিসি (DC) সাপ্লাই ব্যবহার করার সুবিধা কী? বাকাশিবো- ২০১৯

উত্তরঃ ট্রান্সফরমারের ওয়াইন্ডিং-এ ইন্ডাকট্যান্স থাকে। এসি (AC) সরবরাহ দিয়ে কন্টিনিউটি টেস্ট করলে কয়েলের ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স (X_L) কাজ করে, ফলে সার্কিট ঠিক থাকলেও বাধার কারণে টেস্ট ল্যাম্প নাও জ্বলতে পারে। কিন্তু ডিসি (DC) সরবরাহ দিলে কোনো ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স থাকে না, শুধু কয়েলের সামান্য রেজিস্ট্যান্স কাজ করে। তাই সঠিক পরীক্ষার জন্য ডিসি সাপ্লাই ব্যবহার করা সুবিধাজনক।

*** ৩। থ্রি-ফেজ ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারিতে একটি কয়েলের সংযোগ উল্টো পোলারিটিতে করলে কী ঘটে? বাকাশিবো- ২০২০

উত্তর : থ্রি-ফেজ ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারিতে কোনো কয়েলের সংযোগ উল্টো পোলারিটিতে হলে, সংযোগটি সাবট্রাকটিভ (Subtractive) অথবা অ্যাডিটিভ (Additive) পোলারিটি হবে।

- দুই কয়েলের প্রান্তে ভোল্টমিটার ধরলে যদি তা সাপ্লাই ভোল্টেজের চেয়ে বেশি দেখায়, তবে তা অ্যাডিটিভ পোলারিটি।
- আর যদি ভোল্টমিটার রিডিং সাপ্লাই ভোল্টেজের কম দেখায়, তবে তা সাবট্রাকটিভ পোলারিটি হবে।

**** ৪।** পোলারিটি নিশ্চিতভাবে না জেনে ট্রান্সফরমারের প্যারালাল সংযোগ করা উচিত নয় কেন? বাকশিবো- ২০২৩

উত্তর : পোলারিটি সঠিকভাবে নির্ণয় না করে প্যারালাল অপারেশন করলে, ট্রান্সফরমারগুলো লোডে পাওয়ার সরবরাহ না করে নিজেদের মধ্যে লোকাল সার্কিট তৈরি করে। ফলে দুই ট্রান্সফরমারের মধ্যে সার্কুলেটিং কারেন্ট (Circulating Current) প্রবাহিত হতে শুরু করে। এতে ট্রান্সফরমারের ওয়াইন্ডিং জ্বলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং প্যারালাল অপারেশনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

***** ৫।** থ্রি-ফেজ ট্রান্সফরমারের ট্যাপ চেঞ্জিং ফল্ট (Tap Changing Fault) সম্পর্কে লেখ। বাকশিবো- ২০২০, ২৪'পরি

উত্তর : ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি ভোল্টেজ কমানো বা বাড়ানোর জন্য ট্যাপ চেঞ্জিং পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ট্যাপ চেঞ্জার অয়েল লেভেল গেজ, পজিশন ইন্ডিকেটর ও মোটর দিয়ে গঠিত। ফল্টের কারণ :
ট্যাপ চেঞ্জার মোটর নষ্ট হয়ে গেলে বা মেকানিজম জ্যাম হলে ট্যাপ পরিবর্তন করা যায় না।

লোড অবস্থায় ট্যাপ পরিবর্তনের সময় সেফটি না থাকলে ভেতরে প্রবল স্পার্কিং (Sparking) হয়। এতে ট্রান্সফরমার অয়েল গরম হয়ে যায় এবং বড় দুর্ঘটনার সৃষ্টি হয়ে ট্রান্সফরমার পুড়ে যেতে পারে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ত্রি-ফেজ ট্রান্সফরমারের সাধারণ ফল্ট বা ত্রুটিগুলো বর্ণনা কর এর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। বাকশিৰো- ২০২৩, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : একটি ত্রি-ফেজ ট্রান্সফরমার দীর্ঘদিন চলার ফলে এতে বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক (Electrical) ও যান্ত্রিক (Mechanical) ত্রুটি দেখা দিতে পারে।

নিচে প্রধান ত্রুটিগুলো আলোচনা করা হলো :

১. ইলেকট্রিক্যাল ইন্টারনাল ফল্ট (Electrical Internal Faults) :

i) ফেজ টু গ্রাউন্ড ফল্ট (Phase to Ground Fault) : ইনসুলেশন দুর্বল হয়ে যদি কোনো ফেজের তার ট্রান্সফরমারের বডি বা কোরের সাথে লেগে যায়, তবে তাকে ফেজ টু গ্রাউন্ড ফল্ট বলে।

ii) ফেজ টু ফেজ ফল্ট (Phase to Phase Fault) : দুটি ভিন্ন ফেজের ওয়াইন্ডিং-এর ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে একে অপরের সাথে শর্ট হয়ে গেলে এই ফল্ট হয়।

iii) ইন্টার-টার্ন ফল্ট (Inter-Turn Fault) : একই কয়েলের পাশাপাশি দুটি প্যাঁচের (Turn) মধ্যকার ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে শর্ট সার্কিট হলে তাকে ইন্টার-টার্ন ফল্ট বলে।

২. মেকানিক্যাল বা যান্ত্রিক ফল্ট :

i) অয়েল লিকেজ (Oil Leakage) : ট্রান্সফরমারের ট্যাংকের ওয়েল্ডিং জয়েন্ট বা গ্যাসকেট নষ্ট হয়ে তেল চুইয়ে পড়া একটি সাধারণ সমস্যা। এতে তেলের লেভেল কমে যায় এবং কয়েল গরম হয়ে যায়।

ii) বুশিং ফেইলার (Bushing Failure) : বাইরের কোনো আঘাত বা হাই ভোল্টেজ সার্জের কারণে পোর্সেলিন বুশিং ফেটে গেলে ট্রান্সফরমার অকেজো হয়ে পড়ে।

৩. এক্সটারনাল বা বাহ্যিক ফল্ট :

i) ওভার ভোল্টেজ (Over Voltage) : লাইনে বজ্রপাত বা সুইচিং-এর কারণে হঠাৎ ভোল্টেজ বেড়ে গেলে ইনসুলেশন ব্রেকডাউন হতে পারে।

ii) ওভার লোডিং (Overloading) : দীর্ঘসময় অতিরিক্ত লোডে চললে কয়েল পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে।

